Aufgabe 1: Logische Schaltungen

Standardschaltnetze & Logikgatter – Formelsammlung & Übersicht

Multiplexer (MUX): Schaltet einen von 2^{n} Dateneingängen $\mathrm{e_i}$ anhand von n Steuersignalen S auf den Ausgang durch:

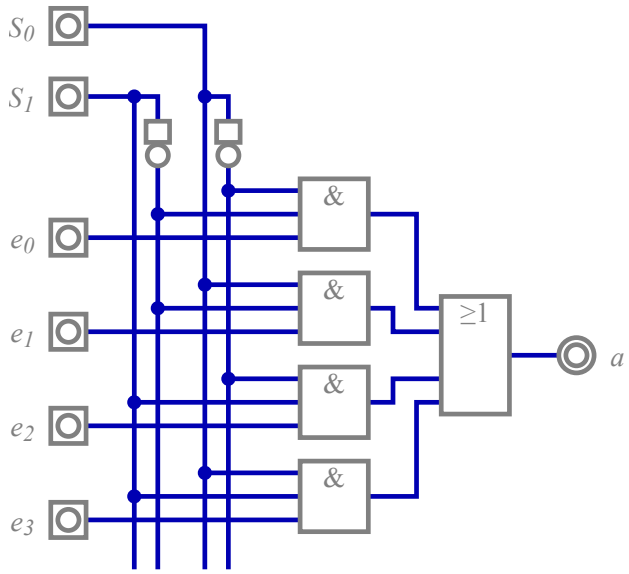
$$\mathrm{a} = \bigvee_{\mathrm{i}=0}^{2^{\mathrm{n}}-1} (\mathrm{m_i}(\mathrm{S}) \wedge \mathrm{e_i}) \quad \text{mit Mintermen } \mathrm{m_0} = \bar{\mathrm{S}_1}\bar{\mathrm{S}_0},\ \mathrm{m_1} = \bar{\mathrm{S}_1}\mathrm{S_0},\ \mathrm{m_2} = \mathrm{S_1}\bar{\mathrm{S}_0},\ \mathrm{m_3} = \mathrm{S_1}\mathrm{S_0}$$

Demultiplexer (DEMUX): Leitet ein Eingangssignal e gesteuert durch n Steuersignale S auf genau einen von 2^{n} Ausgängen $\mathrm{a_i}$ weiter: $\mathrm{a_i} = \mathrm{e} \wedge \mathrm{m_i}(\mathrm{S})$.

PLA (Programmable Logic Array): Zweistufige programmierbare Logik aus AND-Matrix (Produktterme) und OR-Matrix (Summenbildung).

Aufgabe 1: 4-zu-1 Multiplexer (MUX)

Betrachten Sie folgende Schaltung in *Digital* bzw. direkt im interaktiven Web-Simulator:



Simulator ↗

Interaktiver Multiplexer im Web (ohne Installation)

a) Formulieren Sie die Schaltung als Funktion:

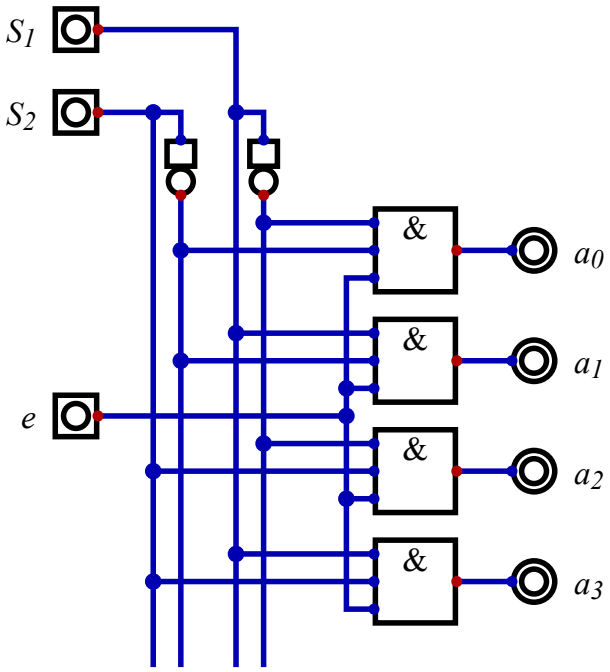
b) Ermitteln Sie einen Teil der Wertetabelle, indem Sie die fehlenden Werte in folgende Tabelle eintragen:

S_1	S_0	e_0	e_1	e_2	e_3	a
0	0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	0	
0	1	0	0	0	0	
0	1	0	1	0	0	
1	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	0	
1	1	0	0	0	0	
1	1	0	0	0	1	

c) Wie heißt diese Schaltung?

Aufgabe 2: 1-zu-4 Demultiplexer (DEMUX)

Betrachten Sie folgende Schaltung in *Digital* bzw. direkt im interaktiven Web-Simulator:



Simulator ↗
Interaktiver Demultiplexer im Web (ohne Installation)

d) Formulieren Sie die Booleschen Funktionen für alle vier Ausgänge a_0, a_1, a_2, a_3 in Abhängigkeit von e, S_1, S_0:

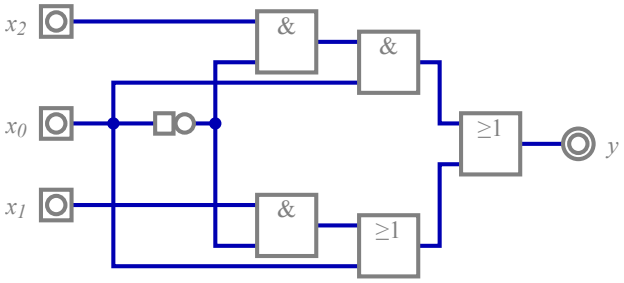
e) Ergänzen Sie die Wahrheitstabelle für die angegebenen Kombinationen:

S_1	S_0	e	a_0	a_1	a_2	a_3
0	0	1				
0	1	1				
1	0	1				
1	1	1				
0	1	0				

f) Wie heißt diese Schaltung und welche Aufgabe erfüllt sie?

Aufgabe 3: Schaltnetz-Analyse & Wahrheitstabelle

Betrachten Sie folgende Schaltung in *Digital* bzw. direkt im interaktiven Web-Simulator:



Simulator ↗
Interaktive Schaltnetz-Simulation im Web

g) Ermitteln Sie die Boolesche Funktion am Ausgang y in Abhängigkeit der Eingänge x_2, x_1, x_0:

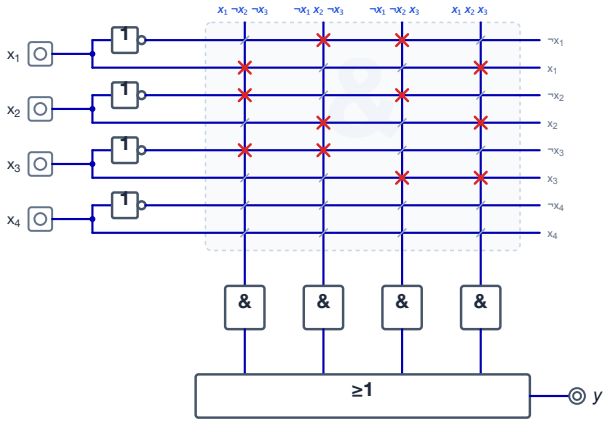
h) Füllen Sie die vollständige Wahrheitstabelle für alle $2^3 = 8$ Kombinationen aus:

x_2	x_1	x_0	y
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

i) Welcher Eingang ist für das Gesamtergebnis redundant und warum?

Aufgabe 4: Programmable Logic Array (PLA)

Betrachten Sie folgende Schaltung in *Digital* bzw. direkt im interaktiven Web-Simulator:



Simulator ↗
Interaktive PLA / MUX Simulation im Web

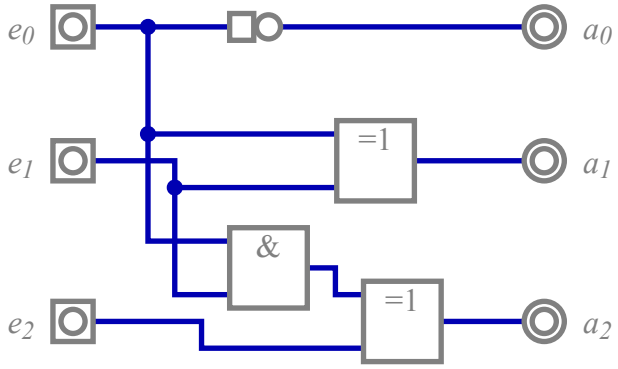
j) Lesen Sie aus der AND-Matrix die gebildeten Produktterme $\mathrm{P}_1, \mathrm{P}_2, \mathrm{P}_3$ ab:

k) Geben Sie die Summenterme an den Ausgängen $\mathrm{y}_1, \mathrm{y}_0$ an:

l) Um welchen Schaltungstyp handelt es sich bei dieser zweistufigen Struktur?

Aufgabe 5: Synchroner 3-Bit-Binärzähler

Betrachten Sie folgende Schaltung in *Digital* bzw. direkt im interaktiven Web-Simulator:



Simulator ↗
Interaktiver 3-Bit Synchronzähler im Web

m) Welche Eingangsbedingungen (Kombinatorik) müssen für das Kippen des k-ten Bits erfüllt sein?

n) Geben Sie die Zustandsfolge $(Q_2 Q_1 Q_0)$ ausgehend vom Zustand 000 für die ersten 5 Takte an:

o) Wie unterscheidet sich dieser synchrone Zähler von einem asynchronen Ripple-Counter?